

Aufgabe 1:

$$x = 5$$

Aufgabe 2:

$$4) x = 10$$

Aufgabe 1:

Ein Isomorphismus zwischen den Gruppen $(\mathbb{R}, +)$ und $(2\mathbb{R}, +)$ ist die Abbildung $f: (\mathbb{R}, +) \rightarrow (2\mathbb{R}, +)$, definiert durch $f(x) = 2x$. Diese Abbildung ist bijektiv und erhält die Gruppenoperation, da $f(x + y) = 2(x + y) = 2x + 2y = f(x) + f(y)$. Die Gruppenaxiome werden durch die lineare Abbildung erfüllt.

Aufgabe 1:

Die Eigenwerte von A sind $\lambda_1 = 7$ und $\lambda_2 = 2$. Die zugehörigen normierten Eigenvektoren sind $v_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ und $v_2 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}$. Die diagonalisierte Matrix ist $D = \begin{bmatrix} 7 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$. Die Transformationsmatrix $P = [v_1, v_2]$ ergibt $A = P D P^{-1}$.